

PROPOSTA DE PESQUISA ACADÊMICA

Candidato: Bruno

Área: Arquitetura de Software e Engenharia de Sistemas

Título

Avaliação do Padrão Strangler Fig na Modernização Incremental de Sistemas Monolíticos: Um Framework de Decisão Baseado em DDD.

I. Introdução

O cenário contemporâneo da engenharia de software demanda agilidade e escalabilidade, atributos frequentemente cerceados por arquiteturas monolíticas consolidadas. A progressiva "dívida técnica" torna esses sistemas rígidos, inibindo a inovação e elevando custos de manutenção. Embora a reescrita completa (Big Bang) seja uma abordagem recorrente, ela apresenta elevados riscos operacionais e financeiros. Esta pesquisa propõe o emprego do padrão Strangler Fig (Padrão Estrangulador) para o desenvolvimento de um modelo de decisão arquitetural. A estratégia utiliza técnicas de Domain-Driven Design (DDD) para a identificação de domínios candidatos à migração gradual, garantindo uma transição segura para microsserviços.

II. Fundamentação Teórica

A pesquisa fundamenta-se nos princípios de Decomposição de Sistemas, priorizando o baixo acoplamento e a alta coesão. Serão investigados componentes críticos como API Gateways e Proxies Interceptadores para a gestão e redirecionamento de tráfego. Embasado nas diretrizes de Sam Newman e Martin Fowler, o trabalho enfatiza o Mapeamento de Contexto (Context Mapping) do DDD para mitigar a replicação de inconsistências do legado na nova estrutura.

III. Metodologia

- Análise de Domínio:** Identificação de subdomínios via métricas de acoplamento.
- Camada de Abstração:** Implementação de API Gateways para roteamento.
- Execução Incremental:** Desenvolvimento de microsserviços em coexistência com o legado.
- Validação:** Comparação de índices de manutenibilidade e resiliência.

IV. Resultados Esperados

Espera-se a criação de um framework metodológico que sirva de guia para arquitetos em projetos de modernização, reduzindo riscos operacionais e fornecendo dados empíricos sobre a eficácia da migração incremental.

V. Referências

EVANS, Eric. Domain-Driven Design. Addison-Wesley, 2003.

FOWLER, Martin. Strangler Fig Application. 2004.

NEWMAN, Sam. Monolith to Microservices. O'Reilly Media, 2019.